考研数学冲刺预测 6 套卷
第五套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　B

解析　由 $f(x)=0$,可得 $a=\dfrac{x-\ln x}{x^2}$.

令 $g(x)=\dfrac{x-\ln x}{x^2}$,则 $g'(x)=\dfrac{2\ln x-x-1}{x^3}$.

令 $h(x)=2\ln x-x-1$,则 $h'(x)=\dfrac{2}{x}-1=\dfrac{2-x}{x}$.

当 $x\in(0,2)$ 时,$h'(x)>0$;当 $x\in(2,+\infty)$ 时,$h'(x)<0$.

故 $x=2$ 为 $h(x)$ 的极大值点,也是最大值点,最大值为 $h(2)=2\ln 2-3<0$.

从而 $g'(x)<0$,$g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递减.

又 $\lim\limits_{x\to 0^+}g(x)=+\infty$,$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$,知 $g(x)$ 的值域为 $(0,+\infty)$,即 a 的取值范围为 $(0,+\infty)$.

选项 B 正确.

2. 答案　D

解析　令 $F(x,y,z)=f\left(\dfrac{y}{z}\right)-\dfrac{x}{z}$,则

$$F'_x=-\frac{1}{z},\quad F'_y=\frac{1}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right),\quad F'_z=-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)+\frac{x}{z^2}.$$

故
$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}=\frac{\frac{1}{z}}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z}=\frac{-\frac{1}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)}.$$

所以
$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\frac{x}{z}}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)}+\frac{-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)}$$

$$=\frac{\frac{x}{z}-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{1}{z}\left[\frac{x}{z}-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)\right]}=z.$$

选项 D 正确.

3. 答案 D

解析 记 $P(x,y)=-\dfrac{y}{3x^2+4y^2}$，$Q(x,y)=\dfrac{x}{3x^2+4y^2}$，则

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=-\frac{3x^2-4y^2}{(3x^2+4y^2)^2}=\frac{\partial P}{\partial y},\quad (x,y)\neq(0,0).$$

取 $\delta>0$ 充分小，使 $L_1:3x^2+4y^2=\delta^2$（取逆时针方向）在 L 内部，由格林公式，有

$$\oint_{L+L_1^-}P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0,$$

得 $I=\oint_{L_1}\dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{3x^2+4y^2}=\dfrac{1}{\delta^2}\oint_{L_1}x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\dfrac{2}{\delta^2}\iint\limits_{3x^2+4y^2\leqslant\delta^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{2}{\delta^2}\cdot\pi\cdot\dfrac{\delta}{\sqrt{3}}\cdot\dfrac{\delta}{2}=\dfrac{\pi}{\sqrt{3}}.$

选项 D 正确.

4. 答案 B

解析 先用分部积分法，再用换元法，有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=xf(x)\Big|_a^b-\int_a^b x\mathrm{d}[f(x)]$$

$$\xlongequal[x=g(y)]{y=f(x)}bf(b)-af(a)-\int_{f(a)}^{f(b)}g(y)\mathrm{d}y.$$

故 $$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+\int_{f(a)}^{f(b)}g(y)\mathrm{d}y=bf(b)-af(a).$$

选项 B 正确.

5. 答案 C

解析 记 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{B}$ 是 3×4 矩阵，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=3$.

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 均正交，知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的非零解，故

$$1\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\leqslant4-3=1,$$

即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$，从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=0$. 故任意 4 维列向量均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解.

所以 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解.

选项 C 正确.

6. 答案 C

解析 由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

故 $\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$. 选项 C 正确.

对于选项 A：例如，

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&-1&1\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，但 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$. 选项 A 错误.

对于选项 B：$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 未必能相似于对角矩阵. 选项 B 错误.

对于选项 D:以选项 A 为例,$\boldsymbol{A}$ 对应于 $\lambda=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$,而 $\boldsymbol{B}$ 对应于 $\lambda=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 不同(线性无关). 选项 D 错误.

7. 答案 D

解析 由 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1)^{\mathrm{T}}$,知 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$.

由于 $\boldsymbol{B}$ 是实对称矩阵,所以 $\boldsymbol{B}$ 相似于对角矩阵.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\lambda^2(\lambda-2)(\lambda-4)=0$,得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=2,\lambda_4=4$.

因 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$,故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值也是 0,0,2,4,且 $\boldsymbol{A}$ 也相似于对角矩阵,故

$$r_1=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4-2=2,$$

$$r_3=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=\mathrm{r}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4-1=3.$$

由于 1 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,所以 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|\neq 0$,故

$$r_2=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4.$$

选项 D 正确.

8. 答案 B

解析 由 X 与 Y 相互独立,知 $X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$,故

$$P\{X=k\,|\,X+Y=n\}=\frac{P\{X=k,X+Y=n\}}{P\{X+Y=n\}}=\frac{P\{X=k\}P\{Y=n-k\}}{P\{X+Y=n\}}$$

$$=\frac{\frac{\lambda_1^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda_1}\cdot\frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!}\mathrm{e}^{-\lambda_2}}{\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}=\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1+\lambda_2)^n}$$

$$=\mathrm{C}_n^k\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k},\quad k=0,1,\cdots,n,$$

即在 $X+Y=n$ 的条件下,X 服从二项分布 $B\left(n,\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$.

选项 B 正确.

9. 答案 C

解析 由于 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量,故 $E(\hat{\theta})=\theta$.

若 $D(\hat{\theta})>0$,则

$$E(\hat{\theta}^2)=D(\hat{\theta})+[E(\hat{\theta})]^2=D(\hat{\theta})+\theta^2>\theta^2,$$

故 $E(\hat{\theta}^2)\neq\theta^2$,即 $\hat{\theta}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量.

若 $\hat{\theta}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量,则 $E(\hat{\theta}^2)\neq\theta^2$,则 $D(\hat{\theta})=E(\hat{\theta}^2)-[E(\hat{\theta})]^2=E(\hat{\theta}^2)-\theta^2\neq 0$,由于方差非负,因此 $D(\hat{\theta})>0$.

综上所述,"$D(\hat{\theta})>0$" 是"$\hat{\theta}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量" 的充分必要条件,应选 C.

10. 答案　C

解析　设每次试验成功的概率为 p，则失败的概率为 $1-p$.

依题设，知 $X \sim B(100,p)$，$Y \sim B(100,1-p)$，故

$$D(X)=D(Y)=100p(1-p).$$

记 $f(p)=p(1-p)$，则由 $f'(p)=1-2p=0$，得 $p=\frac{1}{2}$.

故 $D(X)=D(Y)=100p(1-p)$ 的最大值为 $100\times\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{1}{2}\right)=25$.

又 $X+Y=100$，则有

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(X,100-X)=\mathrm{Cov}(X,-X)=-D(X)=-25.$$

选项 C 正确.

【注】　此题 $\rho_{XY}=-1$.

二、填空题

11. 答案　$y=2x+\frac{1}{4}$

解析　由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}-ax-b\right)=0$，得

$$b=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}-ax\right)=\lim_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{4+\frac{a}{2x}+\frac{1}{x^2}}-a\right).$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4+\frac{a}{2x}+\frac{1}{x^2}}-a\right)=0$，从而 $a=\sqrt{4}=2$.

又
$$b=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+x+1}-2x\right)=\lim_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{4+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-2\right)$$

$$\xlongequal{\frac{1}{x}=t}\lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt{4+t+t^2}-2}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{4+t+t^2-4}{t\left(\sqrt{4+t+t^2}+2\right)}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{1+t}{\sqrt{4+t+t^2}+2}=\frac{1}{4},$$

故 $y=\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}$ 的斜渐近线为 $y=2x+\frac{1}{4}$.

12. 答案　$-\frac{2}{3}\pi$

解析　由曲线的方程，知 L 对 x,y,z 具有轮换对称性. 故

$$\oint_L xy\,\mathrm{d}s=\oint_L yz\,\mathrm{d}s=\oint_L xz\,\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_L(xy+yz+zx)\,\mathrm{d}s.$$

于是，$I=\oint_L(xy-2yz+3zx)\mathrm{d}s=2\oint_L xy\mathrm{d}s=\frac{2}{3}\oint_L(xy+yz+zx)\mathrm{d}s$.

又 $$xy+yz+zx=\frac{1}{2}[(x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)],$$

所以 $$I=\frac{1}{3}\oint_L[(x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)]\mathrm{d}s.$$

将 $x+y+z=0$，$x^2+y^2+z^2=1$ 代入上式，得

$$I=\frac{1}{3}\oint_L(-1)\mathrm{d}s=-\frac{1}{3}\oint_L\mathrm{d}s=-\frac{1}{3}\times 2\pi=-\frac{2}{3}\pi.$$

【注】 L 是一个以(0,0,0)为圆心、半径为 1 的圆.$\oint_L\mathrm{d}s$ 为 L 的周长，即$\oint_L\mathrm{d}s=2\pi$.

13. 答案 $a>\frac{1}{2}$

解析 由 $f(x,y)$ 在点(0,0)处可微，知 $f'_x(0,0)$，$f'_y(0,0)$ 存在.

由 $f'_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}x^{2a-1}\sin\dfrac{1}{x^2}$ 存在，知 $2a-1>0$，即 $a>\frac{1}{2}$，此时 $f'_x(0,0)=0$. 同理，有 $f'_y(0,0)=0$.

$$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y]}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{(x^2+y^2)^a\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}(x^2+y^2)^{a-\frac{1}{2}}\sin\frac{1}{x^2+y^2}=0.$$

故当 $a>\frac{1}{2}$ 时，$f(x,y)$ 在点(0,0)处可微.

14. 答案 6

解析 $\left[\dfrac{2i+j}{n}\right]=\left[\dfrac{2}{n}i+2\cdot\dfrac{j}{2n}\right]$，由二重积分的定义，有

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{2n}\sum_{i=1}^{n}\frac{2}{n^2}\left[\frac{2i+j}{n}\right]=4\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{2n}\sum_{j=1}^{2n}\sum_{i=1}^{n}\left[2\cdot\frac{i}{n}+2\cdot\frac{j}{2n}\right]$$

$$=4\iint_D[2(x+y)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

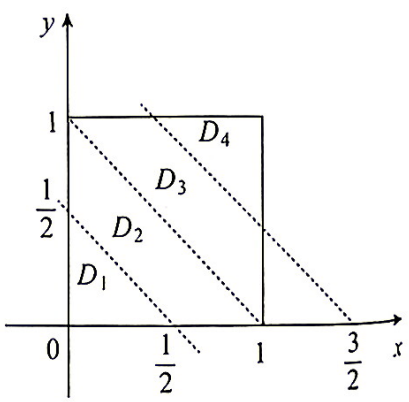
其中 $D=\{(x,y)\,|\,0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$.

如右图所示，将 D 分为 4 块，则

在 D_1 内，$[2(x+y)]=0$；

在 D_2 内，$[2(x+y)]=1$；

在 D_3 内，$[2(x+y)]=2$；



在 D_4 内，$[2(x+y)]=3$.

故
$$4\iint_D [2(x+y)]\,dx\,dy = 4\left(\iint_{D_2} dx\,dy + \iint_{D_3} 2dx\,dy + \iint_{D_4} 3dx\,dy\right)$$
$$=4\times\frac{3}{2}=6.$$

15. 答案　-9

解析　依题设，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-2,8,0$.

由于　$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}$，即 $\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}$，

故　$\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$.

所以　$\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$.

而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $-2+1=-1$，$8+1=9$，$0+1=1$，故
$$|\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}|=(-1)\times 9\times 1=-9.$$

16. 答案　108

解析　由 $(X,Y)\sim N(0,0;4,16;-0.5)$，知
$$X\sim N(0,4),\quad Y\sim N(0,16),\quad \rho_{XY}=-0.5,$$
$$\begin{aligned}E(Z)&=E\left[(aX+3Y)^2\right]=D(aX+3Y)+[E(aX+3Y)]^2\\&=a^2D(X)+9D(Y)+2\mathrm{Cov}(aX,3Y)+[aE(X)+3E(Y)]^2\\&=a^2D(X)+9D(Y)+6a\rho_{XY}\sqrt{D(X)\cdot D(Y)}\\&=4a^2+9\times 16+6a\times(-0.5)\times\sqrt{4\times 16}\\&=4a^2-24a+144.\end{aligned}$$

记 $f(a)=4a^2-24a+144$，则 $f'(a)=8a-24=0$，得 $a=3$，且 $f''(3)=8>0$.

故当 $a=3$ 时，$E(Z)$ 取得最小值，最小值为 $4\times 3^2-24\times 3+144=108$.

三、解答题

17. 解析　由
$$\begin{cases}f'_x=(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)}=0,\\ f'_y=(-1+2y^2-2xy)e^{-(x^2+y^2)}=0,\end{cases}\quad 得\begin{cases}1-2x^2+2xy=0,\\ -1+2y^2-2xy=0.\end{cases}\qquad ①$$

将方程组 ① 中的两式相加，得 $x^2-y^2=0$，进一步可得 $x=y$ 或 $x=-y$，然后将其分别代入方程组 ①，可知当 $x=y$ 时无解.

当 $x=-y$ 时，有 $x^2=y^2=\frac{1}{4}$，得到驻点 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right),\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

$$f''_{xx}=(2y-4x)e^{-(x^2+y^2)}-2x(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)},$$
$$f''_{xy}=2xe^{-(x^2+y^2)}-2y(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)},$$
$$f''_{yy}=(-2x+4y)e^{-(x^2+y^2)}-2y(-1+2y^2-2xy)e^{-(x^2+y^2)}.$$

对于点$\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$AC-B^2=8\cdot\frac{1}{e}>0$，且$A=-3e^{-\frac{1}{2}}<0$，故$f\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)=e^{-\frac{1}{2}}$为极大值.

对于点$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，$AC-B^2=8\cdot\frac{1}{e}>0$，且$A=3e^{-\frac{1}{2}}>0$，故$f\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=-e^{-\frac{1}{2}}$为极小值.

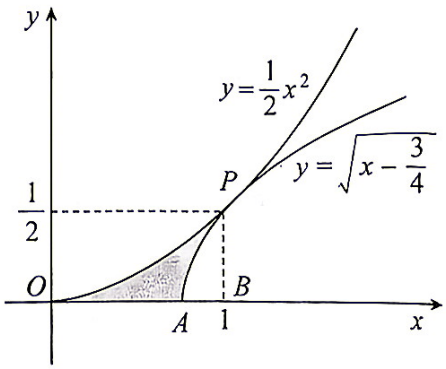
18. 解析 （Ⅰ）先求切点 P 的坐标. 设 $P(x_0,y_0)$，则 $f(x_0)=g(x_0)$，$f'(x_0)=g'(x_0)$，

$$\begin{cases}\frac{1}{2}x_0^2=\sqrt{x_0-\frac{3}{4}},\\ x_0=\frac{1}{2\sqrt{x_0-\frac{3}{4}}},\end{cases}$$

解得 $x_0=1$，故 P 的坐标为$\left(1,\frac{1}{2}\right)$.

$y=g(x)$ 与 x 轴的交点 A 为$\left(\frac{3}{4},0\right)$.

故曲边形 OPA 如右图所示，曲线段$\overset{\frown}{OP}$ 与$\overset{\frown}{AP}$ 分别为



$$x=\sqrt{2y},\quad x=y^2+\frac{3}{4}.$$

故所求体积为

$$V=\pi\int_0^{\frac{1}{2}}\left[\left(y^2+\frac{3}{4}\right)^2-2y\right]dy=\frac{\pi}{10}.$$

（Ⅱ）所求侧面积 $S_{侧}$ 等于 OPB 与 APB 分别绕 x 轴旋转一周所得旋转体的侧面积之和，即

$$S_{侧}=\int_0^1 2\pi f(x)ds+\int_{\frac{3}{4}}^1 2\pi g(x)ds.$$

当 $f(x)=\frac{1}{2}x^2$ 时，$ds=\sqrt{1+f'^2(x)}dx=\sqrt{1+x^2}dx$.

当 $g(x)=\sqrt{x-\frac{3}{4}}$ 时，$ds=\sqrt{1+g'^2(x)}dx=\sqrt{\frac{4x-2}{4x-3}}dx$.

故
$$S_{侧}=2\pi\int_0^1\frac{1}{2}x^2\sqrt{1+x^2}dx+2\pi\int_{\frac{3}{4}}^1\sqrt{x-\frac{3}{4}}\cdot\sqrt{\frac{4x-2}{4x-3}}dx$$
$$=\pi\int_0^1 x^2\sqrt{1+x^2}dx+\pi\int_{\frac{3}{4}}^1\sqrt{4x-2}dx.$$

又
$$\int_{\frac{3}{4}}^1\sqrt{4x-2}dx\xlongequal{t=\sqrt{4x-2}}\int_1^{\sqrt{2}}t\cdot\frac{t}{2}dt=\frac{1}{6}t^3\Big|_1^{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{3}-\frac{1}{6},$$

$$\int_0^1 x^2\sqrt{1+x^2}\,dx \overset{\text{见注}}{=\!=} \left[\frac{x}{8}(2x^2+1)\sqrt{1+x^2}-\frac{1}{8}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right]\Big|_0^1$$

$$=\frac{3}{8}\sqrt{2}-\frac{1}{8}\ln(1+\sqrt{2}),$$

故 $$S_{侧}=\pi\left[\frac{17}{24}\sqrt{2}-\frac{1}{6}-\frac{1}{8}\ln(1+\sqrt{2})\right].$$

【注】 因$\int x^2\sqrt{1+x^2}\,dx=\frac{1}{3}\int\sqrt{1+x^2}\,d(x^3)$

$$=\frac{1}{3}\left(x^3\sqrt{1+x^2}-\int\frac{x^4-1+1}{\sqrt{1+x^2}}dx\right)$$

$$=\frac{1}{3}\left[x^3\sqrt{1+x^2}-\int(x^2-1)\sqrt{1+x^2}\,dx-\int\frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}\right]$$

$$=\frac{1}{3}\left(x^3\sqrt{1+x^2}-\int x^2\sqrt{1+x^2}\,dx+\int\sqrt{1+x^2}\,dx-\int\frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}\right),$$

所以有

$$\int x^2\sqrt{1+x^2}\,dx=\frac{1}{4}\left(x^3\sqrt{1+x^2}+\int\sqrt{1+x^2}\,dx-\int\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx\right).$$

又 $$\int\sqrt{1+x^2}\,dx=x\sqrt{1+x^2}-\int\frac{x^2+1-1}{\sqrt{1+x^2}}dx$$

$$=x\sqrt{1+x^2}-\int\sqrt{1+x^2}\,dx+\int\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx,$$

故 $$\int\sqrt{1+x^2}\,dx=\frac{1}{2}\left(x\sqrt{1+x^2}+\int\frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}\right).$$

故 $$\int x^2\sqrt{1+x^2}\,dx=\frac{1}{4}\left(x^3\sqrt{1+x^2}+\frac{1}{2}x\sqrt{1+x^2}-\frac{1}{2}\int\frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}\right)$$

$$=\frac{1}{4}\left[x^3\sqrt{1+x^2}+\frac{1}{2}x\sqrt{1+x^2}-\frac{1}{2}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right]+C$$

$$=\frac{x}{8}(2x^2+1)\sqrt{1+x^2}-\frac{1}{8}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+C.$$

19. 解析 方程 $F(x+z,y+z)=0$ 两边分别对 x,y 求偏导，可得

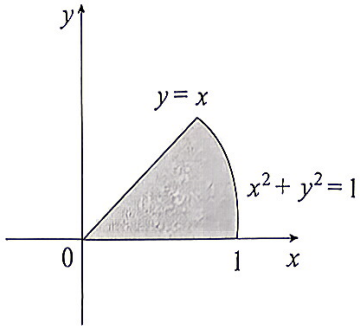
$$\begin{cases}\left(1+\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)F_1'+\dfrac{\partial z}{\partial x}F_2'=0,\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}F_1'+\left(1+\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)F_2'=0,\end{cases}$$

故 $$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_1'}{F_1'+F_2'},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_2'}{F_1'+F_2'}.$$

故 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=-1$,于是有

$$I=\iint_D \frac{xy}{y^2-x^2-1}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D \frac{xy}{1+x^2-y^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

D 如右图阴影部分所示.采用极坐标,先对 θ 积分后对 r 积分,则



$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,0\leqslant r\leqslant 1,0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\right\}.$$

$$I=\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{r\cos\theta\cdot r\sin\theta}{1+r^2\cos^2\theta-r^2\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{r^2\sin 2\theta}{1+r^2\cos 2\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}(1+r^2\cos 2\theta)}{1+r^2\cos 2\theta}$$

$$=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}[\ln(1+r^2\cos 2\theta)]$$

$$=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\ln(1+r^2\cos 2\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}r$$

$$=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,[0-\ln(1+r^2)]\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{1}{8}\int_0^1\ln(1+r^2)\mathrm{d}(1+r^2)$$

$$=\frac{1}{8}\left[(1+r^2)\ln(1+r^2)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{1+r^2}{1+r^2}\cdot 2r\,\mathrm{d}r\right]$$

$$=\frac{1}{8}(2\ln 2-1).$$

20. 解析 (Ⅰ) $$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\cos t,\qquad ①$$

$$2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=2\sqrt{1-x^2}\,\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}.\qquad ②$$

由 ① 式再求导,得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=-\sin t\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\cos^2 t,$$

即 $$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=-x\,\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+(1-x^2)\,\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}.\qquad ③$$

将 ② 式和 ③ 式代入原方程,得

$$\frac{d^2y}{dt^2}+2\frac{dy}{dt}+y=2\sin t,\quad -\frac{\pi}{2}\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}. \tag{④}$$

(Ⅱ)④式对应的齐次特征方程为 $r^2+2r+1=0$,得 $r_{1,2}=-1$.

令特解 $y^*=A\sin t+B\cos t$,代入④式,得

$$-(A\sin t+B\cos t)+2(A\cos t-B\sin t)+(A\sin t+B\cos t)=2\sin t,$$

即 $A\cos t-B\sin t=\sin t$. 比较系数得 $A=0,B=-1$,即 $y^*=-\cos t$.

④式的通解为 $y=(C_1+C_2t)e^{-t}-\cos t$.

由 $t=\arcsin x$,$\cos t=\sqrt{1-\sin^2 t}=\sqrt{1-x^2}$,得原方程的通解为

$$y=(C_1+C_2\arcsin x)\,e^{-\arcsin x}-\sqrt{1-x^2}.$$

21. 解析 (Ⅰ)$f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&a&-2\\0&-2&a\end{pmatrix}$.

由 $$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\0&\lambda-a&2\\0&2&\lambda-a\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda-a+2)(\lambda-a-2)=0,$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=a-2,\lambda_3=a+2$.

由标准形知,$\boldsymbol{A}$ 有二重特征值,故 $a=0$ 或 $a=4$.

当 $a=0$ 时,$\lambda_1=2,\lambda_2=-2<0,\lambda_3=2$ 与 $\boldsymbol{A}$ 正定不符,舍去.

故 $a=4$,得 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=6$.

由 $$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-2&2\\0&2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix},$$

解得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,0)^T$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^T$(已正交).

由 $$6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&2&2\\0&2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_3=(0,-1,1)^T$.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=(1,0,0)^T,\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)^T,\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1)^T.$$

令 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$,则 Q 为所求正交矩阵.

(Ⅱ)由已知,有 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\|\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}\|^2$,即 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}$,

故 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$. 由(Ⅰ)知,$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}2y_1^2+2y_2^2+6y_3^2$.

令 $\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\ z_2\\ z_3\end{pmatrix}$,记作 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Z}$,则 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Z}}z_1^2+z_2^2+z_3^2$.

令 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}_1$,则 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}\boldsymbol{Z}$.

故 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}$,从而 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{C}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{-1}$.

令
$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{C}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$$
$$=\begin{pmatrix}\sqrt{2} & 0 & 0\\ 0 & \sqrt{2} & 0\\ 0 & 0 & \sqrt{6}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{2} & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & -\sqrt{3} & \sqrt{3}\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$.

【注】 第(Ⅱ)问,也可以用配方法求 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$,即用配方法将二次型 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 化为 $y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

$$f=2x_1^2+4x_2^2+4x_3^2-4x_2x_3=2x_1^2+4\left(x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+3x_3^2.$$

令 $\begin{cases}x_1=\frac{1}{\sqrt{2}}y_1,\\ x_2-\frac{1}{2}x_3=\frac{1}{2}y_2,\\ x_3=\frac{1}{\sqrt{3}}y_3.\end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2\sqrt{3}}\\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{pmatrix}$,记作

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Y},\ \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Y}}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}\boldsymbol{Y}=y_1^2+y_2^2+y_3^2.$$

故 $\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{P}_1^{-1})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}_1^{-1})$.

令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2\sqrt{3}}\\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\sqrt{2} & 0 & 0\\ 0 & 2 & -1\\ 0 & 0 & \sqrt{3}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$，由此可见 $\boldsymbol{P}$ 不唯一.

22. **解析** （Ⅰ）由已知，有

$$X=\max(X_1,X_2)=\begin{cases}X_1, X_1\geqslant X_2,\\ X_2, X_1<X_2\end{cases}=\frac{X_1+X_2+|X_1-X_2|}{2},$$

$$Y=\min(X_1,X_2)=\begin{cases}X_1, X_1<X_2,\\ X_2, X_1\geqslant X_2\end{cases}=\frac{X_1+X_2-|X_1-X_2|}{2},$$

故 $Z=X-Y=|X_1-X_2|$.

由于 $X_1\sim N(0,1)$，$X_2\sim N(0,1)$，且 X_1 与 X_2 相互独立，故 $X_1-X_2\sim N(0,2)$，则 Z 的分布函数为

$$F_Z(z)=P\{|X_1-X_2|\leqslant z\}=\begin{cases}P\{-z\leqslant X_1-X_2\leqslant z\}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\Phi\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)-\Phi\left(-\frac{z}{\sqrt{2}}\right), & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0.\end{cases}$$

其中 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数，故 Z 的概率密度为

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0.\end{cases}$$

从而 $E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty}zf_Z(z)\mathrm{d}z=\int_0^{+\infty}z\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}\mathrm{d}z=-\frac{2}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}\Big|_0^{+\infty}=\frac{2}{\sqrt{\pi}}$.

（Ⅱ）$F(x,y)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}$

$$=P\{\max(X_1,X_2)\leqslant x,\min(X_1,X_2)\leqslant y\}\xlongequal{\text{记}}P(AB).$$

其中，

$$A=\{\max(X_1,X_2)\leqslant x\}=\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x\},$$

$$B=\{\min(X_1,X_2)\leqslant y\}=\{X_1\leqslant y\}\cup\{X_2\leqslant y\},$$

$$\overline{B}=\{\min(X_1,X_2)>y\}=\{X_1>y,X_2>y\}.$$

由 $A=AB\cup A\overline{B}$,知 $P(AB)=P(A)-P(A\overline{B})$,故

$$\begin{aligned}F(x,y)&=P(AB)=P(A)-P(A\overline{B})\\&=P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x\}-P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x,X_1>y,X_2>y\}\\&=P\{X_1\leqslant x\}P\{X_2\leqslant x\}-P\{X_1\leqslant x,X_1>y\}P\{X_2\leqslant x,X_2>y\}\\&=\Phi^2(x)-P\{X_1\leqslant x,X_1>y\}P\{X_2\leqslant x,X_2>y\}.\end{aligned}$$

当 $x\leqslant y$ 时,$F(x,y)=\Phi^2(x)$;

当 $x>y$ 时,

$$\begin{aligned}F(x,y)&=\Phi^2(x)-P\{y<X_1\leqslant x\}P\{y<X_2\leqslant x\}\\&=\Phi^2(x)-[\Phi(x)-\Phi(y)]^2=2\Phi(x)\Phi(y)-\Phi^2(y).\end{aligned}$$

故 $F(x,y)=\begin{cases}2\Phi(x)\Phi(y)-\Phi^2(y), & x>y,\\ \Phi^2(x), & x\leqslant y.\end{cases}$